Solución de la pregunta 3

FÍSICA · MECÁNICA · MÁQUINA DE ATWOOD

En una máquina de Atwood cuelgan 3 kg y 1 kg de una polea ideal. ¿Cuál es la aceleración? (Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $10\ \mathrm{m/s^2}$

B) $20\ \mathrm{m/s^2}$

C) $5\ \mathrm{m/s^2}$

D) $2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Fuerza neta**
   $(3 - 1) \cdot 10 = 20$ N.
2. **Masa total**
   4 kg.
3. **Aceleración**
   $5\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone caída libre.

B) Divide 20 por 1.

D) Divide 10 por 4.

Idea clave. $a = (m_1 - m_2)g \,/\, (m_1 + m_2)$.